

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)a_n}{n^2+3} = 6$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 의 값을 구하시오.

[기본] 2

[4점]

양수 x 에 대하여

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} + 3x}{x^{2n} + 2}$$

로 정의된 함수 f 가 있다. 방정식 $f(x) = k$ 가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 $\alpha < k < \beta$ 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $x > 0$)

[기본] 3

[4점]

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 9, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{81}{5}$$

가 성립한다. 이때 $a + r$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4

[4점]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_n = \frac{2n}{n+1} a_n$$

를 만족시킨다. $a_1 = 3$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5

[4점]

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n^2 + 3n} - a_n) = \frac{3}{4}$

(나) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{n} = 2$

이때 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4a_n + b_n}{a_n - b_n + n}$ 의 값을 구하시오.

[심화] 6

[4점]

공비가 $r(r > 0, r \neq 1)$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{2n}}{S_n} = 5$$

일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{S_n}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7

[4점]

실수 t ($t > 0$)에 대하여 함수

$$g(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{t \cdot 2^n + 3^{n+1} t^2}{2^n + 3^n t}$$

이라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = c$ 에서 불연속인 c 의 값을 p , 그때의 좌극한과 우극한의 차 $|\lim_{t \rightarrow c^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow c^+} g(t)|$ 를 q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com